

Kdo získává a kdo nese účet

Jádro argumentu: přesná balance újmy a kritérium vychýleného rozhodování

Teze: Rozhodovací moc může umožnit soukromé zlepšení na úkor ostatních a současně zmenšit celkový přebytek. V níže vymezeném modelu je ztráta ostatních přesně součtem soukromého přírůstku rozhodovatele a ztráty celkového přebytku. Směr odchylky při stálých podílech určuje rozdíl podílu přínosů a podílu nákladů.

1. Přesná rovnost: kdo získal a kdo ztratil

Rozhodnutí x vybíráme ze stejné množiny dostupných možností. $U(x)$ označuje skutečný čistý přínos rozhodovatele, $H(x)$ čistý přínos všech ostatních a $W(x)$ jejich součet. Vše oceňujeme ve stejné kupní síle, ke stejnému datu a se stejným zacházením s rizikem. Transfery počítáme na obou stranách opačným znaménkem, žádnou položku dvakrát.

$$W(x) = U(x) + H(x).$$

Nechť x_S je jediné globální maximum W a x_P jediné globální maximum U . Při odchylce $x_P \neq x_S$ definujeme soukromý přírůstek G , ztrátu celkového přebytku D a ztrátu ostatních L :

$$G = U(x_P) - U(x_S), \quad D = W(x_S) - W(x_P),$$

$$L = H(x_S) - H(x_P).$$

Věta A. Za těchto předpokladů platí $G > 0$, $D > 0$ a přesně:

$$L = G + D > G > 0.$$

Důkaz. Jedinečnost obou maxim a jejich rozdílnost dávají $G > 0$ a $D > 0$. Z $H = W - U$ dostaneme odečtením hodnot v obou bodech $L = D + G$. Tím je věta dokázána. Nepotřebuje derivace ani předpoklad konstantních podílů.

Rovnost ukazuje více než pouhé přerozdělení. Ostatní přijdou o soukromý přírůstek rozhodovatele i o ztrátu společného přebytku. Sama však neurčuje konkrétní platební trasu; jde o úplnou bilanci dopadů vůči stejné alternativě.

Rozsah závěru. x_S maximalizuje součet peněžně oceněných dopadů. Tím není automaticky prokázána spravedlnost jeho rozdělení. U skutečného případu musí být alternativa také věcně a morálně obhajitelná. Pokud rozhodovatel maximalizuje politický užitek či moc měřenou jinak než W , nelze tento ukazatel prostě dosadit za U a odečítat jej od peněžního přebytku. Skutečný soukromý přírůstek pak musíme doložit zvlášť.

2. Stálé podíly: rozhoduje rozdíl přínosů a nákladů

Celkové dodatečné přínosy jsou $b(x)$, reálné náklady $c(x)$. Rozhodovatel získává podíl $0 < \beta \leq 1$ přínosů a nese podíl $0 \leq \alpha \leq 1$ nákladů; zbytek připadá ostatním. Přínosy jsou skutečné přínosy, nikoli transfer již započítaný mezi náklady.

$$U = \beta b - \alpha c, \quad H = (1 - \beta)b - (1 - \alpha)c, \quad W = b - c.$$

Předpokládejme dvakrát spojitě derivace na společném intervalu, $b'' < 0$, $c'' \geq 0$, $c' > 0$ a existenci obou maxim uvnitř intervalu. Pak jsou U i W přísně konkávní.

Věta B. Platí úplná klasifikace:

$$\beta > \alpha \quad \Leftrightarrow \quad x_P > x_S,$$

$$\beta = \alpha \quad \Leftrightarrow \quad x_P = x_S,$$

$$\beta < \alpha \quad \Leftrightarrow \quad x_P < x_S.$$

Důkaz. V x_S je $b' = c' > 0$, a proto $U'(x_S) = (\beta - \alpha)c'(x_S)$. Jelikož $U'' = \beta b'' - \alpha c'' < 0$, její derivace přísně klesá k jediné nule v x_P . Znaménko derivace v x_S tedy určuje, zda tato nula leží napravo, přímo v bodě, nebo nalevo. Pokud maximum leží na hranici přípustných možností, uvedené ostré ekvivalence obecně neplatí.

Důsledek. Při $\beta \neq \alpha$ jsou maxima různá a platí věta A. Soukromě výhodná nadměrná i nedostatečná činnost poškozuje ostatní vůči x_S . Při $\beta = \alpha > 0$ je $U = \beta W$: tento kanál nevychyluje volbu rozsahu. Spravedlnost původního rozdělení tím ještě posouzena není.

V soukromém maximu navíc platí $b'(x_P) / c'(x_P) = \alpha / \beta$, zatímco v x_S je tento poměr roven jedné. Jde o poměr mezních přínosů a mezních nákladů dalšího zvýšení rozsahu.

Přesné příklady. Pro $b(x) = 10x - x^2 / 2$, $c(x) = 4x$ a $0 \leq x \leq 10$ je $x_S = 6$. V níže uvedených případech je také soukromé maximum vnitřní a $x_P = 10 - 4\alpha / \beta$.

Při $\beta = 1$, $\alpha = 1 / 4$: $x_P = 9$, $G = 9 / 2$, $D = 9 / 2$, $L = 9$. Při $\beta = \alpha = 1 / 4$: $x_P = 6$ a $G = D = L = 0$.
Při $\beta = 1 / 4$, $\alpha = 1 / 2$: $x_P = 2$, $G = 2$, $D = 8$, $L = 10$.

3. Proměnlivé podíly: rozhodují mezní dopady

Ve skutečnosti se podíly mohou měnit s rozsahem činnosti. Necht' navíc $a(x)$ označuje dodatečný čistý transfer ve prospěch rozhodovatele, který ostatní ztrácejí. Všechny jeho skutečné náklady a přínosy už musí být zahrnuty v b, c a nic se nesmí započítat dvakrát. Potom:

$$U(x) = \beta(x)b(x) - \alpha(x)c(x) + a(x), \quad H(x) = W(x) - U(x).$$

Zde samotné $\beta(x_S) - \alpha(x_S)$ nestačí. Při $k = b'(x_S) = c'(x_S) > 0$ platí, se všemi veličinami na pravé straně vyhodnocenými v x_S :

$$U'(x_S) = (\beta - \alpha)k + \beta'b - \alpha'c + a'.$$

Věta C. Obecné místní kritérium. Předpokládejme nyní přímo $U'' < 0$ a $W'' < 0$ na společném intervalu a obě vnitřní maxima. Definujme:

$$\chi = \frac{U'(x_S)}{c'(x_S)}.$$

Znaménko χ přesně určuje znaménko $x_P - x_S$. Důkaz je stejný jako ve větě B: přísně klesající U' má jedinou nulu. Bez předpokladu globální konkávnosti dává znaménko derivace pouze místní informaci a nemusí určovat polohu globálního maxima.

U stálých podílů a konstantního transferu je $\chi = \beta - \alpha$. Při měnících se podílech se přidávají další tři členy. Průměrný podíl na dosavadním rozpočtu proto nelze automaticky vydávat za podíl na dopadech dalšího rozhodnutí.

Protipříklad k průměrným podílům. Použijme stejné b, c jako v oddílu 2, nyní na intervalu $[5, 7]$, a položme $\alpha = 1/2$, $\beta(x) = 1/2 + (x-6)/100$, $a = 0$. V $x_S = 6$ jsou podíly stejné, ale $U'(6) = 21/50 > 0$. Zde je $U'' = -6/25 - 3x/100 < 0$, $U'(5) > 0$ a $U'(7) < 0$, takže soukromé maximum existuje uvnitř intervalu a leží nad 6. Rovnost průměrných podílů tedy při jejich proměnlivosti nezajišťuje shodu optim.

Inflace a pořadí příjemců. Rozdíl $q(1/P_a - 1/P_b)$ při cenách za jednotku zboží měří množství zboží. Podíl β je bezrozměrný. Nelze je sčítat. Pro použití v modelu je potřeba výhodu ocenit společným měřítkem, přiřadit jejímu příjemci i plátcí a zjistit závislost na x . Jestliže ji lze správně zachytit jako čistý transfer $a(x)$, volbu rozsahu ovlivňuje jeho mezní změna $a'(x)$.

Stejný bonus ve všech dostupných variantách nemění maximum U : přičtení konstanty zachovává pořadí možností. Samotná existence výhody tedy ještě nedokazuje vychýlení dalšího rozhodování. Velikost schodku rovněž sama neurčuje χ .

4. Od směru odchylky k velikosti ztráty

K vyčíslení potřebujeme vedle znaménka pobídky znát tvar přínosů a nákladů. Označme $z = U'(x_S)$ a předpokládejme na úseku mezi x_S a x_P kladné konstanty λ, K takové, že:

$$-W''(x) \geq \lambda > 0, \quad 0 < -U''(x) \leq K.$$

Věta D. Dolní mez ztráty přebytku. Při předpokladech věty C platí:

$$D \geq \frac{\lambda z^2}{2K^2}.$$

Důkaz. V x_P je $U' = 0$. Věta o střední hodnotě proto dává $|z| \leq K |x_P - x_S|$. Taylorova věta pro W kolem jejího maxima, kde $W'(x_S) = 0$, dává $D \geq \lambda (x_P - x_S)^2 / 2$. Dosazením první nerovnosti do druhé dostaneme tvrzenou mez. Platí pro oba směry odchylky. Pro $z = 0$ jsou při přísné konkávnosti maxima shodná a mez je nulová.

Při stálých podílech je $z = (\beta - \alpha) c'(x_S)$. Samotný rozdíl podílů neurčuje peněžní velikost škody; potřebujeme také mezní náklad a uvedené meze druhých derivací.

V kvadratickém příkladu z oddílu 2 je $\lambda = 1, K = \beta$ a pro vnitřní x_P je mez dosažena přesně:

$$D = 8 \left(1 - \frac{\alpha}{\beta}\right)^2, \quad G = \beta D, \quad L = \left(1 + \beta\right) D.$$

Použití pro skutečný případ. Nejdříve vymezíme rozhodnutí a obhajitelnou alternativu. Potom změříme skutečné čisté dopady ve společných jednotkách a zkontrolujeme, zda rozhodovací model odpovídá situaci. Dále doložíme příčinný mechanismus, vědomost a dostupné ospravedlnění. Nerovnosti o pobídkách samy tyto skutečnosti nepotvrzují.

Jádro pro veřejnou debatu: Pokud rozhodovatel v uvedeném modelu prosadí své soukromé optimum odlišné od maxima celkového přebytku, ostatní ztratí přesně jeho soukromý přírůstek plus úbytek společného přebytku. Při stálých podílech způsobuje nadměrný rozsah vyšší podíl přínosů než nákladů; při proměnlivých podílech rozhodují mezní dopady. Je-li takto způsobená újma vědomá, nekompensovaná a bez platného souhlasu i přiměřeného veřejného ospravedlnění, naplňuje morální princip nespravedlivého využití moci z rozšířené poznámky.

Důkazy jsou analytické a jsou uvedeny celé v textu. Číselné příklady a ostrá mez byly navíc ověřeny přesnou racionální aritmetikou. Jde o podmíněné modelové výsledky, nikoli o zjištění viny konkrétní osoby nebo o nový ekonomický objev.